

SCM 통합운영 대시보드

사용자 가이드

v1.0 | 2026-09-14 기준 | SCM실 구매전략파트 · 외주생산파트

배포: <https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/>

이 문서는 현재 기능만 다룹니다. 버전별 변경 이력은 [docs/CHANGELOG_v23.md](#), 계산 로직은 «데이터 로직 설명서»를 참고하세요.

이번 개정에서 새로 넣은 내용 (2026-07-24판 이후)

- 종합 현황: **매출 현황** → **목표 대비 모달**(연간분석 표 · 실측 · 마감 출고일 · 원가율), **연도별 실적 비교**(2024~), 매입 추이 2022.6~
- 발주 현황: **굿즈 단위 보기와 굿즈 상세**(옵션별 비중·연도별 이력·고객 주문 단위 수량), 제품 상세의 옵션 측·수량별 표준원가
- 이슈 현황: **협력사 제외 이슈율**, 실패비용 누계 드릴다운 · 원가 분석: **마진 분포**와 원가율 목표 45%
- **연간 이벤트 캘린더**, **KPI 16지표**, **견적계산기**(버튼식 입력·지중 40종·PET·UV), **자료실**, 주간리포트 **확정 리포트** 등록

1. 시작하기

1-1. 접속

배포 URL에 접속해 비밀번호를 입력하면(비밀번호는 담당자에게 문의) csv/ 폴더의 최신 데이터를 자동으로 읽어 KPI·차트·표를 채웁니다. 별도 설치의 필요 없습니다. 데이터가 모두 들어오기까지 몇 초 걸립니다.

상단 버튼	하는 일
CSV 업로드	데이터 업로드 영역을 엽니다. 임시 검증용으로 CSV를 끌어다 놓으면 자동 로드분을 덮어씁니다. 같은 영역에 «  지금 새로고침»(원천 즉시 재수집, 3~6분)·«파츠 마스터 갱신»·«초기화»가 있습니다.
현재 화면 CSV	지금 화면에 보이는 표를 검색·기간 필터가 반영된 그대로 CSV로 받습니다.
자료실	사용자 가이드·로직 설명서·아키텍처·변경 내역 문서와, 대시보드가 지금 참조 중인 원본 데이터 전체를 받습니다(\$13-3).
가이드 투어	핵심 화면과 상세 모달을 실제 데이터로 짧게 소개합니다(\$1-3).

1-2. 데이터 갱신 주기

항목	주기	방식
발주·이슈·파츠·단가 변경·굿즈 마스터·발주 진행 현황·매출결산	매주 목 13:00	Airtable 자동 수집. 급하면 «  지금 새로고침»(GitHub 토큰 필요)
외주생산파트 회의 안건	매주 목 16:00	자동
재고운영 사전집계·파츠 마스터·미입고 발주·판매 상태 이력	매주 목 18:00	Google Sheets 자동 수집
협력사 마스터	매월 1일 09:00	자동 — 신규·거래종료 협력사 감지 기준
전년도 발주·이슈 아카이브	매년 1월 2일	자동 — YoY 비교가 다음 해에도 코드 수정 없이 이어짐
고객인지이슈·품질리스트·분기별평가·AI 제품 문의 이력	필요 시	담당자 수동 업로드
매출 목표·수주액(연간분석 01-A/01-B 표)	표 갱신 시	계획 수치라 코드에 반영 요청
파츠 신규·졸업·단가 변동, 협력사·제품 신규	상시	접속 시 자동 감지 → 종합 현황 공지사항

1-3. 가이드 투어

«가이드 투어»를 누르면 왼쪽 메뉴 구조부터 종합 현황·재고운영·발주·이슈·공급망 포트폴리오·원가 분석(마진 분포)·AI 어시스턴트와 재고자산 상세·제품 상세·협력사 상세 같은 주요 모듈까지 17단계로 안내합니다. 처음 접속하면 한 번 자동 실행되고, 이후에는 버튼으로 언제든지 다시 볼 수 있습니다.

1-4. 종합 현황 — 월간 공지사항

종합 현황 상단에 **졸업 제품 · 출시 제품 · 품질 제품 · 신규/거래종료 협력사**를 자동으로 요약합니다. 굿즈 마스터에 아직 없는 제품도 파츠가 먼저 등록되면 **«NEW» 신규 제품(파츠 등록)»**으로, 파츠에 제작협력사로 처음 등장한 업체도 신규 협력사로 함께 표시됩니다. 품질 제품은 선택한 기간 기준, 나머지는 오늘 기준 최근 30일 안에 생긴 변경만 보이며, 카드 아래 **«▶ 전체 변경 이력 보기»**로 지금까지의 모든 변경을 날짜순으로 볼 수 있습니다.

2. 기간 선택

화면 상단 «기간 단위» 탭에서 네 가지 방식으로 기간을 고릅니다.

탭	동작
주별	월요일~일요일 주 단위. 데이터가 있는 최근 주까지 선택
월별	데이터가 있는 달만 선택 가능
분기별	연도 + 1~4분기
기간지정	시작일~종료일 직접 지정. «지난 주 / 지난 달 / 이번 주 / 이번 달» 빠른 버튼

- 비교 라벨은 자동으로 바뀝니다: 주별 WoW · 월별 MoM · 분기별 QoQ · 기간지정 YoY.
- 매입금액은 세금계산서 작성월 원본이라 항상 월 단위로 집계됩니다.
- **월 단위만 지원**: 발주 진행현황 · 원가 분석 · 품질 현황 · 하도급법 위험 · 견적계산기 · AI 어시스턴트 · 리포트 생성 · KPI 목표·트래킹. 공급망 포트폴리오는 주별만 쓸 수 없고, 제품별 판매량 추이는 네 단위를 모두 지원합니다.
- 재고운영 4개 화면(재고운영 현황·품질 상세·졸업 검토·매입검토(EOQ))는 화면 안의 자체 기간 선택기를 씁니다.

3. 화면 구성 — 9개 대분류 18개 화면

대분류	화면
대시보드	종합 현황
구매전략 · S&OP 재고운영	재고운영 현황 · 품질 상세 · 졸업 검토 · 매입검토(EOQ)
외주생산 · 발주 현황	발주 현황 · 발주 진행현황
외주생산 · 이슈 현황	이슈 현황
외주생산 · 공급망 현황	공급망 포트폴리오(포트폴리오 · 협력사·매입 현황 · 협력사유형별 제품군 · 담당자별 협력사) · 협력사 변경 검토 ↗
구매조달 · 매출 분석	제품별 판매량 추이 · 원가 분석
구매조달 · KPI	KPI 목표·트래킹
일정관리	연간 이벤트 캘린더
운영 서비스	품질 현황 · 하도급법 위험 · 견적계산기 · AI 어시스턴트 · 리포트 생성 · KPI종합분석-NEST ↗

↗ 표시는 새 탭으로 열리는 외부 화면입니다. 사이드바 하단에 저장소(SCMDASHBOARD)와 월간 리포트 링크가 있습니다.

4. 종합 현황

4-1. KPI 카드

발주 TASK · 매입금액 · 이슈 · 긴급발주 · 고객인지이슈 · **매출 현황** 카드에 선택 기간 값과 비교 배지가 표시되고, 각 카드를 누르면 상세 모달이 열립니다. 매입금액 카드 비교에는 재고생산분과 그 비중이 함께 나옵니다.

4-2. 매출 현황 → 목표 대비 모달

- **매출 현황**은 CX 매출결산 실적값(VAT 제외)입니다. 달력 월이 아니라 **출고리스트 마감일** 기준으로 그 달에 귀속됩니다 — 1~7월분은 매달 정한 마감일(예: 7월분은 8/4 출고분까지), **8월분부터는 그 달 말일**입니다. 카드 비교에 선택 월의 마감일이 표시됩니다.
- 2025년 매출로 이미 마감된 건(2025년 12월 수주·2026년 1월 출고)은 이중계상을 막기 위해 빼고, **2026년 발주가 있는 프로젝트만** 집계합니다. 결산에 새 프로젝트가 있어도 발주 데이터에 오르기 전까지는 카드에 잡히지 않습니다.
- 모달에는 KPI 4장(목표 수주액 · 매출 현황과 달성률 · 매입/매출 비중 · 원가율(프로젝트 귀속)), 2025 vs 2026 추이 차트, 월별 표가 있습니다. 월별 표는 목표 수주액 · 2026 수주액 · 2026 매출액(표) · 매출 현황(실측) · 마감 출고일 · 실측 - 표 · 2025 수주액 · 목표 대비 · 전년 대비 · 매입금액과 매입/매출 비중(재고제외·재고포함) · 매입원가와 원가율(프로젝트 귀속)로 구성됩니다.
- 목표·수주액·표 매출액·전년 수주액은 구매조달팀 **연간분석 01-A/01-B 표** 수치입니다(2026-09-14판 반영).

두 매입 지표의 차이 — «매입/매출 비중»은 세금계산서 작성월 기준으로 한 달에 얼마를 지출하는지 보는 지표이고, «원가율(프로젝트 귀속)»은 원가를 그 프로젝트의 매출이 잡힌 달에 얹어 실제 원가율을 보는 지표입니다(목표 45% 미만).

4-3. 연도별 실적 비교 (2024~)

발주 TASK · 매입금액 · 이슈건수 · 이슈율을 연도별로 놓고 YoY를 보여줍니다. 상단 선택기에서 **«동기간 비교(1~N월)»**(기본)와 **«연간 전체»**를 고릅니다 — 진행 중인 올해를 작년 12개월과 통째로 비교하면 왜곡되기 때문에 기본값은 동기간입니다.

- 2022~2023년은 행 단위 원본이 없어 이 표에서 뺐습니다(매입 추이 차트에는 집계로 남아 있음). 그래서 2024년 행의 YoY는 «—»입니다.
- 매입금액(VAT 제외·재고생산 포함·세금계산서 작성월 귀속)은 **2024년은 지출결의 원장 기준**(총금액÷1.1, «집계» 표시), **2025년부터는 발주 행 공급가액 기준**입니다. 2024년은 Task 일부가 소실돼 발주 행 합계(연 73.6억)가 원장(82.9억)보다 작아 원장을 정답으로 봅니다. 기준이 다른 2024↔2025 사이 매입 YoY는 «—»로 둡니다(\$14).
- YoY 옆 «▲»는 두 해가 모두 기록을 가진 달로 좁혀 비교했다는 뜻이고(마우스를 올리면 구간 표시), «부분기록»은 그 해 일부 달의 이슈 기록이 거의 없다는 뜻입니다(2025년 상반기).

4-4. 매입 추이 · 월 드릴다운

합산 · 협력사별 · 업체별 · 굿즈코드별로 2022년 6월부터 현재까지 매입금액 추이를 보여줍니다(재고생산 포함).

2022~2024년 합산·협력사별·업체별은 지출결의 원장 기준(총금액÷1.1)이고, 굿즈코드별은 원장에 제품 정보가 없어 발주 행 기준으로 2024년부터 표시됩니다(2024년은 합산 선과 다를 수 있음). 월 지점을 누르면 그 달 협력사·제품 Top 5가 열립니다(원장 기준 달은 협력사만 원장 값, 제품은 발주 행 기준).

5. 구매전략 · S&OP 재고운영

5-1. 재고운영 현황

재고자산 · 1M/3M/YTD 회전율 · 품질률 · 운영밴드 KPI와 생산구분 · 소싱구분 · 카테고리별 재고 구조 도넛을 보여줍니다. 입고예정금액(미입하 발주 × 표준원가) · 신제품 재고비중 · 시즌별 재고회전율 카드가 있고, 재고자산 KPI를 누르면 SKU별 상세가 열립니다. 회전율을 펼치면 월별 판매 막대 아래 «품질 N주» 배지와 3개월 이동평균선이 함께 나옵니다.

5-2. 품질 상세 · 졸업 검토

품질 상세는 품질 구간·재고수량·회전율을 보여주며, 아직 끝나지 않은 주·월·분기는 선택기에 **«진행중»**, 기간은 **«시작일 ~ 진행중»**으로 표시합니다. 졸업 검토는 판매 종료 후보를 권장조치 칩(운영종료 검토 / 졸업 검토 / 모니터링)으로 나눠 봅니다.

5-3. 매입검토(EOQ)

경제적 발주량(EOQ)과 재주문점(ROP)으로 발주가 필요한 SKU를 표시합니다. 안전재고는 목표 서비스수준(1~3분기 97% · 4분기 95%)의 통계식으로 계산하고, 리드타임은 파트별 실측치를 우선 씁니다. 이미 발주가 걸린 SKU는 « 발주 완료(제작중)»로 표시되어 KPI 카운트에서 빠집니다. 조달유형 필터가 있고, 발주비용·보관비용은 업계 통상 가정값입니다(화면에 표기).

5-4. 구매전략파트 주간 재고 리포트

리포트 생성 화면에서 주차를 고르고 «특이사항 메모»(선택)를 적은 뒤 « 구매전략파트 주간 재고 리포트 생성»을 누르면, 연속 판매 0 · 장기 미회전 · 판매 급감 · 품질 장기화 · 단일 SKU 집중 · 신규 출시 부진을 규칙으로 판정해 우선순위 (●/●/●)를 매긴 .md를 받습니다.

6. 외주생산 · 발주 현황

6-1. 발주 현황 — 굿즈 / 산출물 보기

표 상단 칩으로 묶음 단위를 고릅니다. 굿즈(기본)는 같은 굿즈의 본품·부자재·인쇄 산출물을 한 줄로 묶어 «이 굿즈가 얼마나 나갔나»를 보여주고, 산출물은 발주 행 단위 그대로 보여줍니다. 굿즈 보기의 발주수량은 완제품 발주 행만 더한 값이고, 공급가액은 부자재까지 포함한 총액입니다. 선택은 브라우저에 기억됩니다.

6-2. 굿즈 상세 (굿즈명 클릭)

- **요약 칩:** 고객 주문 건수 · 발주수량(주문 단위) · 공급가액. 수량은 한 고객 주문의 파트 행을 더하지 않고 **고객 주문 1건 당 대표 수량 1개**로 셉니다(제품별 판매량 추이와 같은 값).
- **연도별 발주 이력:** 2024년부터 연도별 TASK · 발주수량 · 공급가액 · 재제작 · 이슈. 아카이브 연도에는 «아카이브» 배지가 붙습니다.
- **옵션별 발주 비중**(도넛 + 표): 옵션별 발주수량 · 비중 · 재제작 · 품질이슈와, 재고가 있는 제품은 현재고 · 판매 · 회전을 · 단가. 2025년 발주는 옵션 필드가 없어 «2025 아카이브(옵션 필드 없음)»로 따로 모여, 우상단 «당해만» 칩으로 빼고 볼 수 있습니다.
- **굿즈 구성**(완제품 / 제품 파트 / 인쇄 / 부자재)과 **연도별 월간 발주 추이**(라인 차트 + 표), 옵션 컬럼이 붙은 이슈 이력.

6-3. 제품 상세 (산출물 클릭)

- **발주 패턴:** 건당 평균 발주수량, **빅딜 기준 수량**(그 제품 발주수량 분포의 상위 10% 경계, 산출 근거 병기), 집중 발주 시즌. 이력 표의 큰 발주에 «빅딜» 배지가 붙습니다.
- **옵션별 발주·재고 현황과 옵션 축 · 결합 구성:** 부위(축)별 선택지와 단가 범위, 축을 조합한 결합 단가(최저~최고)·조합 가짓수. 선택지가 하나뿐인 축은 «필수».
- **옵션 구성 · 수량별 표준원가:** 100/300/500/1,000/3,000개 구간 표준원가와 최대 절감폭. 발주 이력이 없는 옵션도 보여 판단 재료가 됩니다.
- 여분 요약과 예방비용/실패비용, 연도별 발주 이력.

6-4. 발주 TASK 상세 · 여분 추천

종합 현황의 발주 TASK 숫자를 누르면 «발주현황 Top»(전체 굿즈 발주량 내림차순, 프로젝트/재고생산 구분) · «미발주현황»(이력은 있으나 이번 기간 발주가 없는 품목) · «매입금액 Top20·DB원가비교»(실제 투입 파트 × 수량 구간 표준원가와 실제 매입 비교) 탭이 열립니다. **여분(버퍼) 발주 추천**은 과거 부족 이력으로 수량 구간별 권장 여분을 제시하고, 예방비용(여분 투자)과 실패비용(재제작)을 금액으로 비교합니다.

DB원가비교의 **표준원가**는 제품 1개의 기준 총원가(본품+인쇄+부자재)이고, **취득원가**는 그 발주에서 실제 지급한 돈입니다. 인쇄만 한 발주처럼 둘이 크게 다를 수 있으니 나란히 참고만 하세요.

6-5. 발주 진행현황

담당자별 진행중/신규/완료 현황과 TASK별 진행률(지연 일수 강조)을 보여주며, 매주 수집되는 진행현황 파일을 전주 파일과 비교해 자동 분류합니다. 비교는 « GitHub 연동 설정»에서 개인 토큰을 등록하면 저장 즉시 팀 전체에 공유됩니다 (§13-4).

7. 외주생산 · 이슈 현황

7-1. 이슈 분석 · 협력사 제외

상단에 기간 이슈 건수 · 발주 TASK · 이슈율 KPI와 월별 추이 차트가 있습니다. **«협력사 제외»** 칩을 누르면 그 협력사를 이슈와 발주 양쪽에서 빼고 KPI-차트를 다시 계산해, «이 업체가 없었다면 이슈율이 얼마인가»를 5.54% → 4.84% (-0.70%p)처럼 보여줍니다. 칩에는 협력사별 이슈 건수·이슈율이 붙고, «**모두 포함**»으로 되돌립니다. 아래 목록 탭은 원본 그대로입니다.

7-2. 제품×협력사 이슈율 · 유형별 탭 · 재발 이슈

유형 탭(전체/품질/수량/운영/고객인지이슈)에서 이슈·대응·실패비용을 보고, 제품×협력사 이슈율 매트릭스로 조합별 위험을 봅니다. 재발 이슈는 같은 제품×협력사에서 2회 이상 반복된 건을 모읍니다. 이슈의 협력사는 이슈 원본에 기재된 발주 협력사명을 우선으로 붙입니다.

7-3. 미입하율 추이

미입하율 = 미입하 건수 ÷ 그 달 **입하예정** 건수입니다(과업지시일이 아니라 입하예정일+1일 기준). 당해·전년 동월과 목표선 1.56%를 함께 그리며, 지점을 누르면 MoM/YoY 상세가 열립니다.

7-4. 실패비용 누계 → 발생 건별 상세

«N년 누계 실패비용» 카드를 누르면 총액 구성(재제작 자동 + 고객인지이슈 수기), 제품별 실패비용 Top 10, 재제작 발생 건(프로젝트·제품·재제작일·협력사·발주번호·금액), 수기 입력 건이 열립니다. 여러 달로 나눠 청구된 건에는 «분할» 태그가 붙습니다.

7-5. 고객인지이슈 · 검수 유출률

고객이 발견한 이슈가 내부 검수에서 먼저 걸렸는지(선행검출) 아니면 유출됐는지 판정해 검수 유출률로 보여줍니다. 대응 내용·추가 실패비용은 화면에서 입력하며 GitHub 연동 시 저장 즉시 팀과 공유됩니다.

8. 외주생산 · 공급망 현황

8-1. 공급망 포트폴리오

협력사를 QCD(품질·원가·납기) × 관계(예외사항·대체가능성) 두 축으로 Tier를 매깁니다.

Tier	의미
Core	핵심 협력사 — 우선 유지·확대
Performer	성과는 좋으나 관계 관리 필요
Developing	관계는 좋으나 QCD 개선 지원 필요
General	일반 관리 대상

Tier 카드·4분면을 누르면 해당 협력사로 필터·이동하고, C·D등급은 «변경검토 리스트»에 사유와 함께 모입니다. 서브탭으로 **협력사·매입 현황**(협력사별 Top·제조유형/업체/인쇄 차트·협력사 목록) · **협력사유형별 제품군**(히트맵) · **담당자별 협력사**를 봅니다.

8-2. 이번 달 방문 추천 협력사

이슈 급증, 매입 급증/급감(직전 3개월 평균 대비 — 진행 중인 이번 달 급감은 제외), 협력사 소유 재고 품절, 단가상승 공지, 신제품 출시 중 하나라도 해당하면 사유와 함께 추천합니다.

8-3. 협력사 상세

협력사명을 누르면 연도별 매입추이(2022.6~, 전년 라인 겹침), 이슈 상세, 발주 거래 개월수, 월별 매입 스트립, 전년 동기(YTD) 비교가 펼쳐집니다. « PDF 저장»(현재 화면 그대로)과 « 분석 리포트»(전년 대비 YoY·추세선·재발이슈 A4 2쪽)를 만들 수 있습니다. 협력사 목록 상단의 «협력사 변경 검토 진행 현황» 카드는 별도 도구의 검토 단계·완료 목록을 실시간으로 보여줍니다.

9. 구매조달 · 매출 분석

9-1. 제품별 판매량 추이

발주 데이터의 발주수량 기준으로 제품별 추이를 보여줍니다(네 가지 기간 단위 지원). 한 번에 큰 물량이 나간 빅딜 발주는 «빅딜 제외 N개» 배지로 따로 표시되고(마우스를 올리면 그 제품의 기준 수량), 제품명을 누르면 굿즈 상세(\$6-2)가 열립니다. 검색창에 굿즈 카테고리를 입력해도 찾을 수 있습니다.

9-2. 원가 분석

- **월별 원가 요약:** 프로젝트 매출 실측과 같은 달에 원가를 엮은 월별 원가율.
- **프로젝트별 상세:** 검색창에 프로젝트명이나 번호 일부를 입력해 찾습니다. 프로젝트 원가율 순위(Top 30)가 있습니다.
- **마진 분포:** ① 프로젝트 원가율 분포(히스토그램·구간표, 목표 45% 미만 초록 · 60% ↑ 빨강) ② 굿즈코드별 마진 Top 20(단일 굿즈 프로젝트 기준, 제품명 병기). 바로 위 « 마진 분포 읽는 법» 카드에 해석 방법이 있습니다.

원가율 목표 45% 미만 — 매출 100 = 외주생산제조비 45 + 물류비·판매비 15 + 마진 40. 물류비·공통고정비는 계산에 없어 실제 원가율은 표시값보다 높습니다.

10. 구매조달 · KPI 목표·트래킹

재고·납기·품질·공급망 등 **16개 지표**의 목표 대비 달성률을 보여줍니다. 재고 지표는 재고회전율(3M, 목표 1.0) · 재고회전율(연환산, 목표 6.0) · 비의도적 품질률(SKU, 목표 2.5%) · 장기미회전 재고 비율 · 품질 해소 소요일(중앙값, 목표 30일)입니다. 목표값은 입력칸에서 소수로도 바꿀 수 있지만 **이 브라우저에만 저장**되어 사람마다 다를 수 있습니다. 하단 «미구현 지표» 카드에는 원천 데이터가 없어 아직 계산하지 못하는 지표(폐기율·예측정확도·재고 Aging)와 확보 조건이 정리돼 있습니다.

11. 일정관리 · 연간 이벤트 캘린더

- **주간 정기회의와 연간 반복업무 타임라인**(협력사 평가·순회, 재고 실사, S&OP, 재고자산 폐기, 춘절 대비 매입, 협력사 여름휴가, 명절연휴 리드타임, 매입 결산 × 12개월)을 한눈에 봅니다.
- 월 타일을 누르면 그 달 업무 목록(구분·업무명·담당·기간)이 열리고, 진입 시 이번 달이 자동 선택됩니다.
- **공급망 특이사항 · 수시 이슈**(협력사 휴가·발주 마감 등)는 화면에서 추가·삭제합니다. GitHub 토큰이 등록돼 있으면 즉시 팀과 공유되고, 없거나 실패하면 이 브라우저에 남았다가 « GitHub에 커밋»으로 올릴 수 있습니다.

12. 운영 서비스

12-1. 품질 현황 · 하도급법 위험

품질 현황은 QI/QC/QA KPI와 COPQ 추이를, 하도급법 위험은 하도급 대상 협력사의 미입하 90일 이상 건을 자동으로 판별해 보여줍니다.

12-2. 견적계산기

패키지(박스) 견적을 조건을 누르는 즉시 계산합니다(외주버전 2026-09-14판 기준). 결과 카드 맨 위 요약 바에 **개당 소비 자가와 총 판매금액·개당 원가·총원가·실 마진율**이 나옵니다.

입력 단계	내용
① 기본	견적서 이름 · 박스 형태(단박스 / 테일러드 스트랩 박스 커스텀 / SolidG형 커스텀 / open페이퍼박스 ·motion박스) · 내경(가로×세로×높이) · 제작수량(프리스트 또는 직접 입력) · 판걸이
② 원단	지종 40종(PET 5종 포함) · 규격 15종. 규격 단가가 없으면 다음 큰 규격으로 자동 상향, PET는 전개 크기 ·두께로 자동 계산
③ 인쇄 · 후가공	인쇄(1·2·4도) · 코팅(단면·양면) · 톨슨 · 접착(단박스) · 에폭시 · 금은박 · 형압 · UV 인쇄 (4도 / 4도+별색1도 / 4도+별색2도)

④ 골판지 합지	2합·3합 · 재질 · 배면 인쇄지(인쇄·코팅)
⑤ 추가비용 · 마진	수작업·포장·배송비·기타(수량×단가) · 마진율(프리셋 또는 직접 입력)

- 관리비는 제조원가의 10%이며 **최소 12만원**, 마진은 총원가 × 마진율이며 **최소 20만원**(수량과 무관)입니다.
- «이력 저장»으로 견적서 이름과 함께 이 브라우저에 저장하고, 이력 표에서 불러오기·삭제·CSV 내보내기를 합니다.
- 같은 계산을 수식으로 옮긴 **엑셀 견적서**는 단가표가 통째로 들어 있어 배포 사이트에 올리지 않고 필요할 때 담당자가 만들어 전달합니다.

12-3. AI 어시스턴트

채팅창에 제품명을 입력하면 제품 정의서 링크와 리드타임·제작기간·단가 관련 과거 문의 답변 최신 3건을 보여줍니다(확정 답변이 없으면 과거 질문만). 협력사명·담당자·긴급현황·미입하 현황도 자연어로 물을 수 있습니다. 서버가 없는 정적 웹 페이지라 실시간 슬랙 검색은 지원하지 않습니다.

12-4. 리포트 생성

버튼	하는 일
 팀 주간 회의록 ↗ ·  팀 주간 보고서 ↗	SCM-Archive GitHub의 회의록·정기 보고서 폴더를 엽니다.
 외주생산파트 주간 리포트 생성	7개 섹션(KPI·이슈·원가·공급망·운영 전략) .md를 받습니다. 집계 구간은 전주 목 13:00 ~ 이번 주 목 12:59. 단가 변동은 «300개 기준» 변경 전후 단가가 자동으로 채워집니다.
 외주생산파트 주간 회의록 프롬프트 복사	① 클릭(자동 복사) → ② claude.ai 새 탭 → ③ 붙여넣기 → ④ 회의 녹취 내용을 붙여 전송하면 회의록 초안이 만들어집니다.
 확정 리포트 등록	회의까지 끝난 주간보고 최종본 .md 를 등록합니다. 다음 주 리포트의 «전주» 열과 4주 추이가 이 게재값을 그대로 쓰고, 지난 회차에 실리지 않은 고객인지이슈는 «이월»로 자동 편입됩니다. 매주 등록하세요 — 등록하지 않으면 사후 입력분이 섞여 전주 대비 증감이 과장됩니다.
 구매전략파트 주간 재고 리포트 생성	§5-4
 변경 이력 리포트 생성	파트 신규/졸업 · 단가 변동 · 협력사·제품 변경을 파트별로 정리한 .md
 변경 스냅샷 아카이브 ↗	주차별 스냅샷·연도 아카이브 원본(CSV_BANK) 폴더를 엽니다.

13. 검색 · 다운로드 · 저장

13-1. 검색

상단 검색창에 협력사명·제품명·굿즈코드 등을 입력하면 대시보드 전체(KPI·차트·표)가 실시간으로 필터링되고, 다른 화면·모달로 이동해도 유지됩니다.

13-2. 현재 화면 CSV

지금 화면의 표를 검색·기간 필터가 반영된 그대로 CSV로 받습니다. 가공된 화면 표이며 원본 데이터가 아닙니다.

13-3. 자료실

- **문서**: 사용자 가이드 · 로직 설명서 · 로직 아키텍처 · 변경 내역.
- **지금 참조 중인 데이터**: 대시보드가 불러와 쓰고 있는 원본 파일 목록(행 수·출처 표시)을 파일별 «받기» 또는 «전체 받기»로 받습니다. 목록은 페이지가 그때까지 불러온 파일 기준이므로 데이터 로딩이 끝난 뒤 여세요. «전체 받기»는 브라우저가 «여러 파일 다운로드 허용»을 한 번 물을 수 있습니다. 수동 업로드한 데이터는 업로드본 그대로 받습니다.

13-4. GitHub 연동 · 동시 저장 안전장치

발주 진행현황 화면의 « GitHub 연동 설정»에서 개인 토큰(Contents 쓰기 권한)을 등록하면 진행현황 비교 · 고객인지이슈 입력 · 캘린더 특이사항이 저장 즉시 팀 전체에 1~2분 내 공유됩니다. 여러 명이 동시에 저장해도 저장 직전 최신본을 다시 받아 **내가 건드린 항목만** 없으므로 다른 사람의 저장을 덮어쓰지 않습니다.

- 토큰은 브라우저와 주소별로 따로 저장됩니다. 다른 PC나 다른 브라우저에서는 다시 등록해야 합니다.
- 실패하면 원인이 표시됩니다 — 401 토큰 만료·오류(재발급) · 403 쓰기 권한 없음(권한 포함 재발급) · 404 저장소·경로 접근 불가. 입력 내용은 로컬에 남아 있어 해결 후 다시 올리면 됩니다.

13-5. CSV 수동 업로드 규칙

- Airtable·구글시트에서 싹표 구분 CSV로 받아 업로드 영역에 끌어다 놓으면 파일 내용을 보고 종류를 자동 인식합니다.
- 자동 수집 대상은 목요일에 새 데이터로 다시 덮어써지므로, 수동 업로드는 임시 확인용으로만 쓰세요.
- 원본 CSV의 컬럼(헤더) 이름이 바뀌면 화면이 조용히 비어 보일 수 있습니다 — 변경 전에 공유해 주세요.

14. 문제 확인

상황	확인할 것
화면이 비어 있거나 숫자가 0으로 나옴	데이터 로딩이 끝났는지(몇 초 대기) · 업로드 영역의 파일별 «N행 (자동)» 표시 · 로컬 파일(file://)이 아니라 배포 URL로 접속했는지
매출 결산에는 있는데 매출 현황 카드에 안 잡힘	그 프로젝트가 발주 데이터(order.csv)에 올랐는지 — 발주가 수집된 뒤(목 13:00) 반영됩니다(\$4-2)
연도별 매입금액이 지출결의·task 원본 합계와 다름	① 연도별 실적 비교가 «동기간(1~N월)»(기본값)인지 — «연간 전체»로 바꿔 비교 ② 원장 «총금액»은 VAT 포함이라 ÷1.1 한 값과 비교(2024 원장의 계산서 월 2024년분: VAT 포함 91.2억 → 제외 82.9억) ③ 2024년은 원장 기준이지만 2025년부터는 발주 행 공급가액 을 세금계산서 작성월에 귀속한 값이라, 발주에 묶이지 않은 지출결의(선급금·수수료·구매대행 등)와 발주 행 금액 미입력·계산 서월 미연결 건이 빠집니다 ④ 지출결의 파일 속 다음 해 계산서월 건(예: 2024 파일의 «25년 1월» 164건)은 다음 해 매입입니다
옵션 비중에 «2025 아카이브(옵션 필드 없음)»가 크게 나옴	정상 — 2025년 발주에는 옵션 필드가 없습니다. «당해만» 칩으로 빼고 보세요
발주 진행현황이 전주와 비교되지 않음	전주 진행현황 파일이 수집됐는지 · 이번 주 파일이 아직 없으면 경고 배너가 뜹니다
주간리포트 전주 대비 증감이 너무 큼	지난주 최종본을 «  확정 리포트 등록»으로 올렸는지
비고·특이사항 저장이 팀에 안 보임	«  GitHub 연동 설정» 토큰 등록 여부와 표시된 오류 코드(\$13-4)
KPI 목표값이 동료 화면과 다름	정상 — 목표값은 브라우저마다 저장됩니다(\$10)
일부 화면에서 주별/분기별/기간지정 탭이 안 눌림	정상 — 월 단위만 지원하는 화면입니다(\$2)
포트폴리오 Tier가 이상함	분기별평가 CSV의 예외사항·대체가능 점수가 최신인지

문서 기준: index.html v1.0 (2026-09-14) · 원고 docs/src/SCM_DASHBOARD_사용자가이드.html → node scripts/build_docs_pdf.mjs · 관련 문서: 데이터 로직 설명서 · docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md · docs/CHANGELOG_v23.md